

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Licenciatura Engenharia Informática
07 de janeiro de 2025
Probabilidade e Estatística em Engenharia/Probabilidade e Estatística
Exame Época Normal

Nome: _____

Número: _____ Turma: _____ Duração 2h00

1.ª Parte (7.5 valores)

- 5 questões de escolha múltipla, cada uma com 4 alternativas de resposta, estando apenas uma delas correta;
- Cada questão respondida corretamente tem a cotação de 1.5 valores e cada questão errada desconta 0.3 valores;
- Uma questão não respondida na tabela seguinte ou anulada (mais do que uma resposta) tem cotação de 0 valores.

Pergunta	1	2	3	4	5
Resposta					

Pergunta 1. *A variável aleatória Y apresenta a seguinte função de probabilidade:*

$$f(y) = \frac{y+1}{6}, y = \{0, 1, 2\}$$

Qual o valor esperado da variável aleatória $W = 2Y + 1$?

- (A) $\frac{4}{3}$ (B) 1.491 (C) 0.556 (D) Nenhuma das anteriores

Pergunta 2. *Seja X a variável aleatória que representa o número de bits defeituosos numa transmissão de um pacote de 4 bits. Sabendo que a proporção de bits com defeito transmitidos é de 0.3, qual das seguintes opções corresponde à probabilidade de ter menos de dois bits defeituosos num pacote?*

- (A) 0.6517 (B) 0.4116 (C) 0.2401 (D) Nenhuma das anteriores

Foi realizado um estudo sobre a latência na resposta de um determinado sítio Web, em ms, a partir de uma amostra aleatória de latências observadas em 8 pedidos distintos. A amostra é a seguinte:

12.5 13.9 14.5 15.1 15.3 15.9 18.1 18.4

Pergunta 3. *Procedeu-se a um teste de ajustamento à distribuição normal (Shapiro-Wilk) relativamente à latência de uma resposta atrás referida. Verificou-se que o respetivo p -value é igual a 0.674. Tendo em conta que para este teste se definiu um nível de significância $\alpha = 0.05$ qual das seguintes afirmações está correta?*

(A) Não se rejeita H_0 , o que significa que se rejeita que a amostra tenha sido retirada de uma população com distribuição Normal.

(B) Rejeita-se H_0 , o que significa que não se rejeita que a amostra tenha sido retirada de uma população com distribuição Normal;

(C) Não se rejeita H_0 , o que significa que não se rejeita que a amostra tenha sido retirada de uma população com distribuição Normal;

(D) Rejeita-se H_1 , o que significa que se rejeita que a amostra tenha sido retirada de uma população com distribuição Normal;

Pergunta 4. *No caso da amostra ser proveniente de uma população com distribuição Normal e tendo-se realizado o seguinte teste de hipóteses: $H_0 : \mu \leq 15$ vs $H_1 : \mu > 15$. Qual o p -value para este teste?*

(A) 0.733 (B) 0.267 (C) 0.05 (D) Nenhuma das anteriores

Pergunta 5. *Na situação da pergunta anterior, para testar $H_0 : \mu \leq 15$ vs $H_1 : \mu > 15$, para $\alpha = 0.05$, qual a região crítica do teste?*

(A) $] -\infty, -2.365] \cup [2.365, +\infty[$ (B) $] -\infty, -1.895]$ (C) $[1.895, +\infty[$

(D) Nenhuma das anteriores

2.ª Parte(12.5 valores)

Pergunta 6. Considere que o tempo de transmissão (em microssegundos) de um byte num determinado sistema segue uma distribuição exponencial com valor médio 10.

(a) Qual o desvio padrão do tempo de transmissão (em microssegundos) de um byte? (1.0 valores)

(b) Qual a mediana do tempo de transmissão (em microssegundos) de um byte? (1.5 valores)

(c) Determine a probabilidade do tempo de transmissão (em microssegundos) de um byte se encontrar entre 8 e 12 microssegundos.(1.5 valores)

(d) Determine a probabilidade do tempo de transmissão de um conjunto de 100 bytes seguidos (independentes uns dos outros) ser superior a 1000 microssegundos.(1.5 valores)

Pergunta 7. Considere duas variáveis aleatórias X_1 e X_2 independentes e que representam, respetivamente, o tempo de download, em minutos, de um ficheiro específico a partir da ZONA 1 e da ZONA 2. As amostras aleatórias de dimensão 10 cada uma, recolhidas, respectivamente, nessas duas zonas apresentam os seguintes valores:

ZONA1: 9.9 12.3 12.8 13.2 14.1 15.3 15.5 16.8 21.2 21.9

ZONA2: 4.2 12.7 13.2 16.7 18.2 18.4 19.0 20.2 23.3 26.7

Considere que X_1 e X_2 seguem, respectivamente, uma distribuição Normal.

(a) Determine uma estimativa pontual para o valor médio e desvio padrão do tempo de download, em minutos, em cada uma das zonas.(1.0 valores)

(b) Teste a afirmação de que estas zonas apresentam um tempo médio de download em minutos significativamente diferente, considerando um nível de significância de 5% e que $\sigma_1 = 4$ e $\sigma_2 = 6$. Decida com base nas regiões crítica e de aceitação. (2.0 valores)

Pergunta 8. Pretende-se estudar a associação entre a velocidade de despacho (Bytes/ms) de um servidor e a velocidade induzida no respetivo processador (GBps). Os valores da amostra recolhidas nesse servidor tendo em conta os valores da velocidade induzidos no processador foram registados na seguinte tabela:

Velocidade do processador (GBps)	12.2	13.4	15.3	16.2	16.3
Velocidade de despacho (Bytes/ms)	10	20	30	40	50

Os seguintes resultados foram obtidos com base nestas observações.

$$\sum_{i=1}^5 x_i = 73.4$$

$$\sum_{i=1}^5 y_i = 150$$

$$\sum_{i=1}^5 x_i^2 = 1090.62$$

$$\sum_{i=1}^5 y_i^2 = 5500$$

$$\sum_{i=1}^5 x_i y_i = 2312$$

Considere um modelo de regressão linear simples que relacione a velocidade de despacho Y do servidor com a respetiva velocidade de processador x .

(a) Determine o coeficiente de determinação e interprete o valor obtido. (1.0 valores)

(b) Calcule a estimativa dos coeficientes da reta de regressão de Y em função de x utilizando o método dos mínimos quadrados. Determine a equação correspondente da reta de regressão e, se aplicável, interprete o significado das estimativas obtidas para os coeficientes. (1.5 valores)

(c) Utilizando um nível de significância de 5%, teste a significância do modelo de regressão. (1.5 valores)